

Lezione — CALC 02: Mapping e decodifica delle memorie

Corso: Calcolatori Elettronici T **Materiale:** dispensa *02 Mapping e decodifica* (Mattocchia, ed. 2024/25; pagine citate come numero di pagina del PDF) · prova 2025-01-08, testo e traccia di soluzione ufficiale **Prerequisiti:** [[lezione_02p_fondamenta]] (macchina, chip, binario/hex); reti logiche combinatorie (decoder, AND di letterali) — modulo 00, da aprire solo se qui qualcosa non torna **Consegna servita:** **a)** la tabella di dispositivi, indirizzi e *chip-select*; **b)** la parte memorie: espressioni di decodifica, *range*, collegamenti di BA e BD ai banchi

Annata: dispensa 2024/25, scheda 2025/26; nessuna differenza di programma rilevata (fonti.md).

Obiettivo

Dato il testo della prova («N MB di EPROM agli indirizzi bassi, M GB di RAM agli indirizzi alti»), saper scrivere senza esitazioni la prima metà della soluzione: dove sta ogni memoria, in quanti banchi si divide, con quale espressione si seleziona ciascun banco, e quali bit di indirizzo arrivano ai suoi piedini.

Decisione 1 — Dove mappare ogni dispositivo: la finestra allineata

Un dispositivo è visibile al software solo se è **mappato**, cioè se gli si associa «una finestra di indirizzi» dello spazio di indirizzamento, e la CPU comunica con esso «unicamente attraverso dei cicli di bus» [fonte: p. 7]. La finestra ha due vincoli: la sua dimensione è una potenza di due e gli indirizzi sono contigui [fonte: p. 34]; un dispositivo da $n = 2^K$ byte ha al suo interno un decoder di II livello a K variabili [fonte: pp. 35–36].

Il vincolo che governa la decisione è l'**allineamento**: D è allineato se l'indirizzo più basso A è multiplo di n, «(indirizzo più basso di D) MOD $n = 0$ », e allora «i k bit meno significativi di A sono uguali a zero» [fonte: p. 38]. Il perché è tutto qui: se i K bit bassi del blocco sono liberi, l'indirizzo si spezza in modo pulito in $\alpha \ \#\# \ i$, dove α dice *quale* dispositivo e i dice *quale byte dentro* [fonte: p. 39]. Il progettista decodifica solo α (I livello, fuori dal chip); i lo decodifica il chip (II livello, dentro) [fonte: p. 39; schema a p. 4].

Conseguenza operativa per la prova. Le taglie del testo spesso **non sono potenze di due**: 1600 MB di EPROM nella prova dell'8/01/2025, 1032 MB in quella del 21/12/2023. La soluzione ufficiale scompone la taglia in potenze di due e le dispone **dalla più grande alla più piccola** a partire da 0: 1 GB a 00000000h, 512 MB a 40000000h, 64 MB a 60000000h [fonte: soluzione 2025-01-08, p. 2]. L'ordine non è estetico: ciascun blocco cade così su un multiplo della propria taglia, e resta allineato. Al contrario, con 64 MB a 0 il blocco da 512 MB partirebbe da 04000000h, che non è multiplo di 512 MB.

Decisione 2 — Quanti banchi: il DLX vede la memoria a 32 bit

Il parallelismo di ciascuna memoria «è sempre 8 bit» [fonte: p. 55]. Per trasferire più byte nello stesso ciclo di bus si affiancano più memorie, e gli **elementi contigui vanno su memorie diverse** [fonte: pp. 54-55]. Con un bus dati a 32 bit le memorie vanno a gruppi di quattro: la cella di indirizzo logico x si trova nel banco $x \bmod 4$, all'indirizzo fisico $x/4$ [fonte: pp. 65, 69]. Il processore **non emette BA1 e BA0**: al loro posto emette BE3-BE0, che selezionano i banchi [fonte: pp. 66, 68].

Due conseguenze, che la soluzione d'esame applica ogni volta. - Ogni blocco logico è fatto di **4 banchi da un quarto** della taglia: la RAM da 2 GB è «4 banchi da 512 MB», l'EPROM da 1 GB «4 banchi da 256 MB» [fonte: soluzione 2025-01-08, p. 2]. - Ai piedini di indirizzo dei banchi arriva il bus **a partire da BA2**: BA2 va su A0, BA3 su A1, e così via [fonte: p. 66]. Un banco da 512 MB = 2^{29} byte ha A[28..0], collegati a BA[30..2]; uno da 16 MB ha A[23..0] su BA[25..2] [fonte: soluzione 2025-01-08, pp. 9-12].

△ **Distinzione da tenere separata** (pattern trasversale 1): *indirizzo logico*, quello che vede il programmatore, e *indirizzo fisico*, quello sui piedini del singolo banco. Il caso che li separa: i byte 40000000h e 40000001h sono contigui per il programma, ma stanno su due chip diversi, entrambi all'indirizzo interno 000000h [fonte: p. 69].

Decisione 3 — L'espressione di *chip-select*: completa o semplificata

La decodifica di α è **completa** se usa tutti i bit sopra i K interni, **semplificata** se ne usa «solo un sottoinsieme (minimo)» [fonte: p. 39]. Con la semplificata il dispositivo compare in più zone dello spazio logico [fonte: pp. 40-41]. Questo è lecito perché quelle zone non vengono mai indirizzate dai programmi, e in cambio si ottiene un'«espressione CS più semplice» [fonte: p. 40]. **All'esame si usa la semplificata**: «decodifica completa e semplificata (quella da usare all'esame)» [fonte: p. 42].

La regola per scegliere i bit: usarne **il minimo che distingue il dispositivo da tutti gli altri presenti nel sistema**, non da tutti gli indirizzi possibili. L'esempio a 8 bit della dispensa lo mostra bene: 64 KB di EPROM agli indirizzi bassi in uno spazio da 1 MB si selezionano con CS_EEPROM = BA19*, un solo letterale [fonte: p. 47].

La **notazione del docente**, da riprodurre identica: prodotto con $\cdot$, negazione con $*$ postfisso, banco nel suffisso numerico, BEi in coda.

```
CS_RAM_0           = BA31·BE0
CS_EEPROM_1GB_0    = BA31*·BA30*·BE0
CS_EEPROM_512MB_0  = BA31*·BA30·BA29*·BE0
CS_EEPROM_64MB_0   = BA31*·BA30·BA29·BA28*·BE0
```

[fonte: soluzione 2025-01-08, p. 3; le altre tre righe di ogni gruppo cambiano solo BEi]

Se l'elemento da selezionare è un comando e non una memoria, si aggiunge MEMRD o MEMWR [fonte: p. 47]. Torna nel modulo 05, sulle porte.

△ **Fermarsi al primo indizio** (pattern trasversale 2): un'espressione semplificata «che sembra giusta» non basta. La verifica consiste nel prendere ogni coppia di *chip-select* e controllare che non possano essere veri insieme. Il motivo è elettrico: due driver 3-state sullo stesso filo con OE attivi entrambi danno un valore non significativo.

La dispensa lo pone come domanda: «che cosa è necessario garantire?» [fonte: p. 6, con la tabella di verità del 3-state a p. 5].

Nella prova — 8 gennaio 2025

Testo: «processore DLX dotato di 1600 MB di EPROM mappata agli indirizzi bassi e 2 GB di RAM mappata agli indirizzi alti», più due porte in input lette insieme a 16 bit [fonte: testo 2025-01-08].

Ragionamento, nell'ordine delle decisioni: 1. 2 GB di RAM «agli indirizzi alti»: è la metà superiore dello spazio da 4 GB, cioè $80000000h:FFFFFFFFh$. Un solo bit la distingue da tutto il resto: BA31. 2. 1600 MB = 1024 + 512 + 64. Disposti dal più grande a partire da 0, danno $00000000h:3FFFFFFFh$, $40000000h:5FFFFFFFh$ e $60000000h:63FFFFFFh$. 3. Bit per distinguere ciascun blocco: il blocco da 1 GB ha tutti i bit sopra il 30 fissi, cioè $BA31* \cdot BA30*$; il blocco da 512 MB ne ha tre, $BA31* \cdot BA30 \cdot BA29*$. 4. Il blocco da 64 MB è quello istruttivo. La decodifica completa fisserebbe i bit 31-26: $BA31* \cdot BA30 \cdot BA29 \cdot BA28* \cdot BA27* \cdot BA26*$. La soluzione si ferma a $BA28*$, perché basta a separarlo dalla porta mappata a $70000000h$, l'unico altro dispositivo in quella zona. L'EPROM da 64 MB compare quindi quattro volte in $60000000h:6FFFFFFFh$: è la decodifica semplificata di p. 40, applicata alla lettera. 5. Ogni blocco si divide in quattro banchi selezionati con BE0-BE3.

Soluzione ufficiale (estratto) [fonte: soluzione 2025-01-08, pp. 2-3]:

RAM	$80000000h:FFFFFFFFh$, 4 banchi da 512 MB
EPROM_64_MB	$60000000h:63FFFFFFh$, 4 banchi da 16 MB
EPROM_512_MB	$40000000h:5FFFFFFFh$, 4 banchi da 128 MB
EPROM_1GB	$00000000h:3FFFFFFFh$, 4 banchi da 256 MB
CS_INPUT	= $BA31* \cdot BA30 \cdot BA29 \cdot BA28 \cdot BE0 \cdot BE1$
RESET_P	= $BA31* \cdot BA30 \cdot BA29 \cdot BA28 \cdot BE2 \cdot MEMWR$

CS_INPUT e RESET_P mostrano in anticipo i moduli 04-05. La porta occupa la zona libera tra 64 MB e 2 GB. Le due porte da 8 bit lette insieme sono una *half-word*, e la selezionano i due banchi bassi, BE0-BE1. Il comando di reset è un byte all'indirizzo $70000002h$, cioè il banco 2: per questo compare BE2.

Collegamenti [fonte: soluzione, pp. 9-12]: le RAM ricevono RD, WR e CS, le EPROM solo RD e CS. Tutti i banchi condividono $BA[. . 2]$. Il banco i sta su $BD[8i+7..8i]$.

Passo di procedura

Riportato in appunti/prontuario_CALC.md §1:

1. Memorie. (a) Scomponi ogni taglia in potenze di due. (b) Disponi le EPROM dal blocco più grande in su a partire da 0, e la RAM in alto a partire da $FFFFFFFFh$ verso il basso; controlla l'allineamento (indirizzo base multiplo della taglia). (c) Scrivi la tabella «nome · range · 4 banchi da taglia/4». (d) Per ogni blocco, il *chip-select* minimo che lo distingue da **tutti i dispositivi presenti**, porte comprese, più $\cdot BEi$ per banco. (e) Per ogni banco da 2^k byte: $A[k-1..0] \leftarrow BA[k+1..2]$; banco i su $BD[8i+7..8i]$. (f) Verifica la mutua esclusione dei CS a coppie.

Riepilogo

Perché la soluzione mette l'EPROM da 1 GB a 0 e quella da 64 MB per ultima, e non il contrario? Perché ogni blocco deve cadere su un multiplo della propria taglia (allineamento, p. 38). Andando dal più grande al più piccolo la condizione è soddisfatta da sola; nell'ordine inverso il blocco da 512 MB finirebbe a 04000000h, non allineato.

Perché CS_EEPROM_64MB non contiene BA27*·BA26*, e cosa succede di conseguenza? Perché la decodifica d'esame è quella semplificata (p. 42): bastano i bit che separano il blocco dagli altri dispositivi presenti, e BA28* lo separa dalla porta a 70000000h. Di conseguenza il blocco compare quattro volte in 60000000h:6FFFFFFFh. Questo non crea problemi, perché quella zona non è usata da nessun altro (p. 40).

Un banco della RAM da 2 GB: quali bit di BA riceve, e perché non BA0/BA1? Riceve BA[30..2] sui suoi A[28..0], perché il banco è da 512 MB = 2^{29} . Il DLX non emette BA1 e BA0: al loro posto emette BE3-BE0, che scelgono il banco (pp. 66, 68).

Prossimo passo: /lab CALC 02, in cui svolgi a freddo la parte memorie della prova 2023-12-21 (1032 MB di EPROM, 2 GB di RAM). Il riscaldamento facoltativo è l'esercizio di p. 42.